
Sistemas Operacionais

Gestão de Tarefas

Tarefas (Processos)

Conceito fundamental para um Sistema Operacional

Programa em execução

Computadores essencialmente executam muitos programas

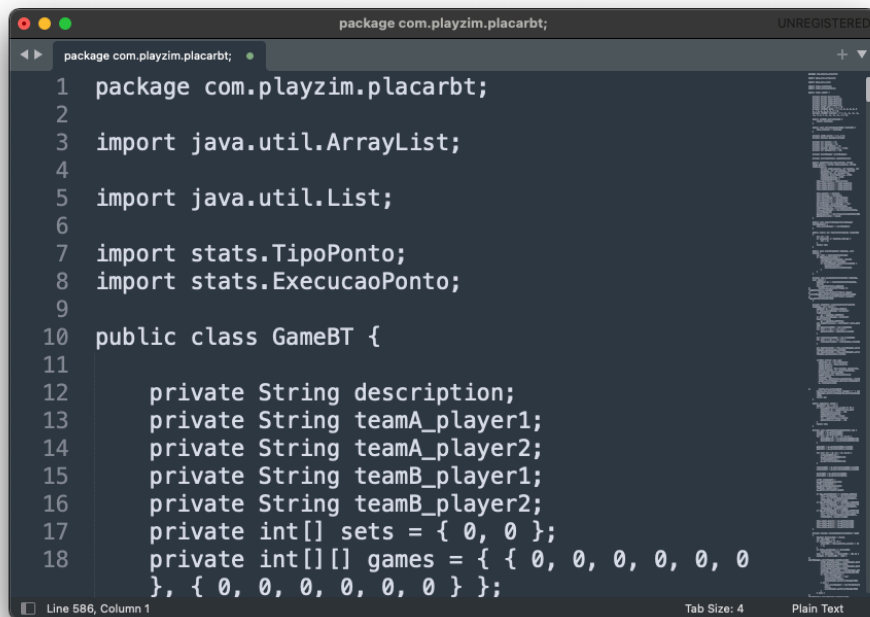
Evitar desperdício de processador por multiplicação

Preocupações associadas na alocação do processador

Eficiência

Justiça

Programas x Processos



```
package com.playzim.placarbt;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

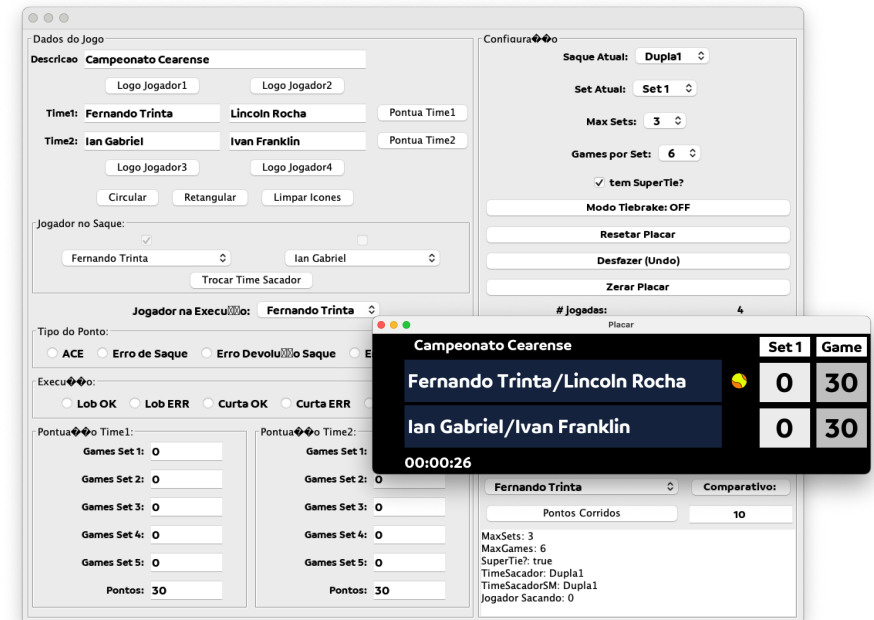
import stats.TipoPonto;
import stats.ExecucaoPonto;

public class GameBT {

    private String description;
    private String teamA_player1;
    private String teamA_player2;
    private String teamB_player1;
    private String teamB_player2;
    private int[] sets = { 0, 0 };
    private int[][] games = { { 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
                               { 0, 0, 0, 0, 0, 0 } };

}
```

Estático



Dados do Jogo

Descrição: **Campeonato Cearense**

Logo Jogador1: **Fernando Trinta** | Logo Jogador2: **Lincoln Rocha** | Pontua Time1: **0**

Time2: **Ian Gabriel** | **Ivan Franklin** | Pontua Time2: **0**

Logo Jogador3: **Ian Gabriel** | Logo Jogador4: **Ivan Franklin**

Circular | Retangular | Limpar Icones

Jogador no Saque: **Fernando Trinta** | Trocar Time Sacador

Jogador na Execucao: **Fernando Trinta**

Tipo do Ponto: ☒ ACE ☐ Erro de Saque ☐ Erro Devolucao ☐ Saque

Execucao: ☒ Lob OK ☐ Lob ERR ☐ Curta OK ☐ Curta ERR

Pontua Time1: Games Set 1: **0** | Games Set 2: **0** | Games Set 3: **0** | Games Set 4: **0** | Games Set 5: **0** | Pontos: **30**

Pontua Time2: Games Set 1: **0** | Games Set 2: **0** | Games Set 3: **0** | Games Set 4: **0** | Games Set 5: **0** | Pontos: **30**

Configurações: Saque Atual: **Dupla1** | Set Atual: **Set 1** | Max Sets: **3** | Games por Set: **6** | ☒ tem SuperTie? | Modo Tiebreak: **OFF** | Botões: **Resetar Placar**, **Desfazer (Undo)**, **Zerar Placar**

Jogadas: **4**

Campeonato Cearense	
Set 1	Game
Fernando Trinta/Lincoln Rocha	0 30
Ian Gabriel/Ivan Franklin	0 30

00:00:26

Fernando Trinta | Comparativo: **10** | Pontos Corridos: **10**

MaxSets: 3 | SuperTie: true | TimeSacador: Dupla1 | TimeSacadorSM: Dupla1 | Jogador Sacando: 0

Dinâmico

Gerência de Tarefas

Tarefas tem diferentes complexidades e importância

Tarefas do gerenciador de tarefas:

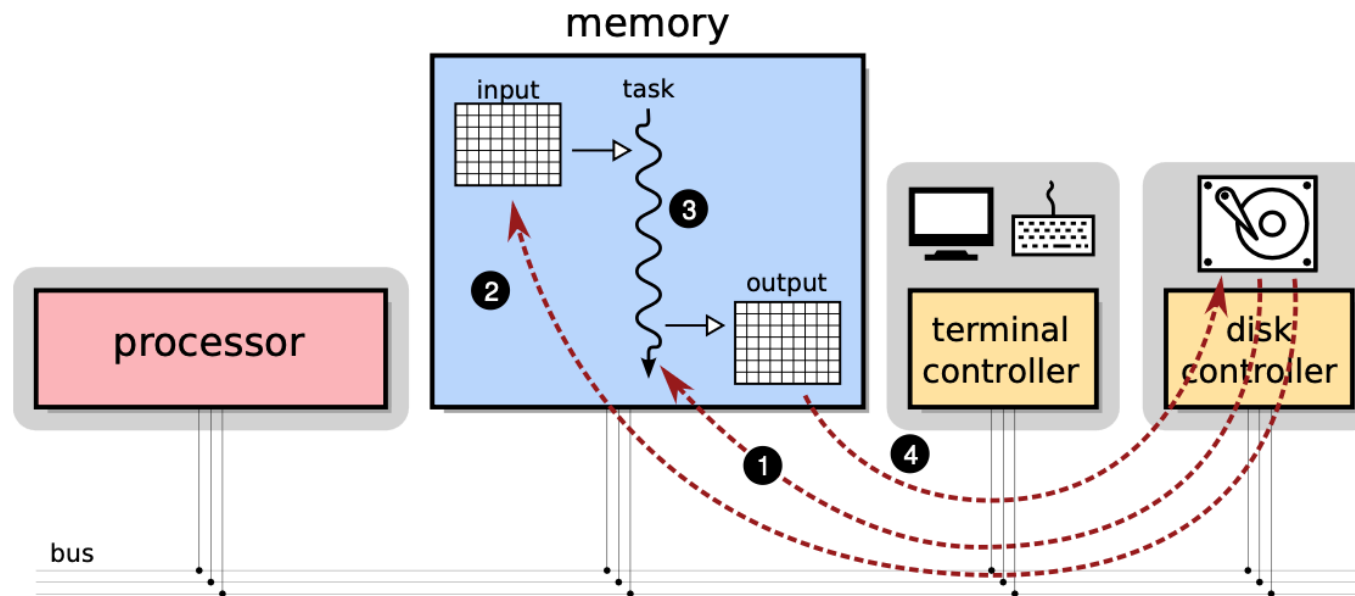
Organização dessas tarefas

Tomada de decisão para efetiva execução de cada tarefa

Sistemas Monotarefa

Primórdios da Computação (fins militares)

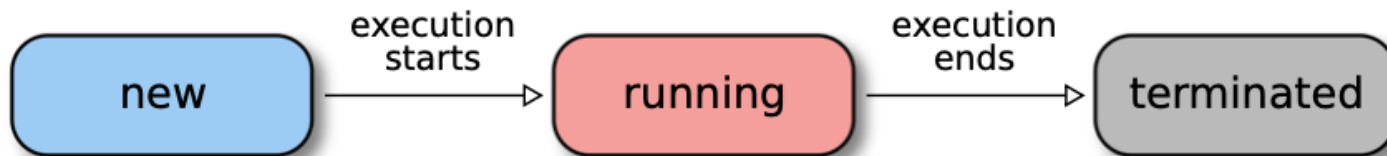
Apenas uma tarefa por vez



Sistemas Monotarefa

Primórdios da Computação (fins militares)

Apenas uma tarefa por vez



Sistemas Monotarefa

Primórdios da Computação (fins militares)

Apenas uma tarefa por vez

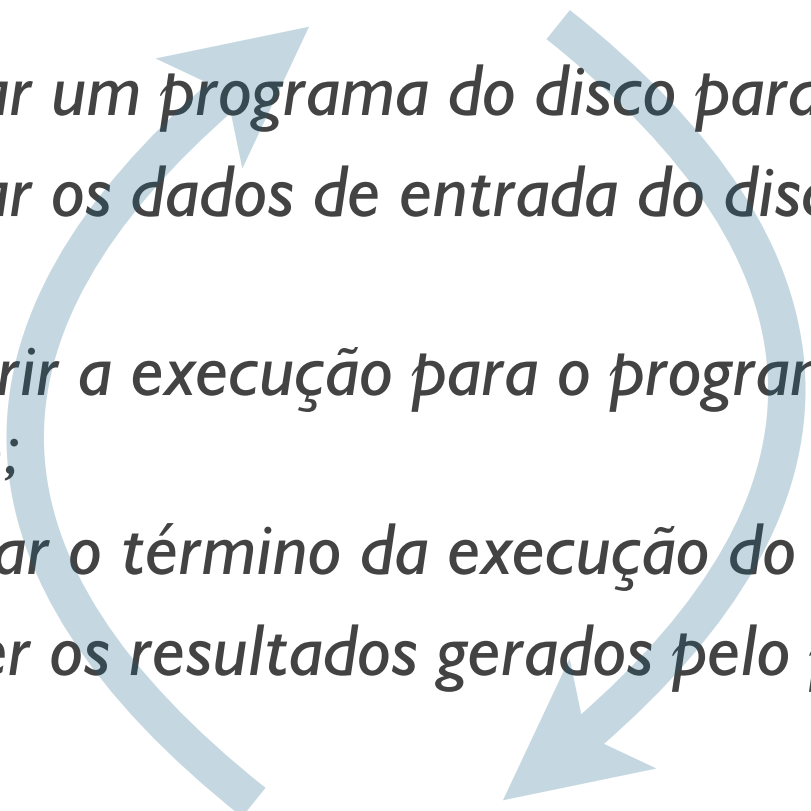
Monitor do Sistema:

Gerenciador para execução sequencial de programas carregados previamente

Organização em Fila (FIFO)

Precursor da Idéia de um Sistema Operacional

Monitor

- 
- 1. carregar um programa do disco para a memória;*
 - 2. carregar os dados de entrada do disco para a memória;*
 - 3. transferir a execução para o programa recém carregado;*
 - 4. aguardar o término da execução do programa;*
 - 5. escrever os resultados gerados pelo programa no disco.*

Sistemas Multitarefa

Velocidade de Processamento >>> Velocidade de comunicação

Processador parado = desperdício

Idéia: Enquanto um processo “espera” por algo, processar outro programa

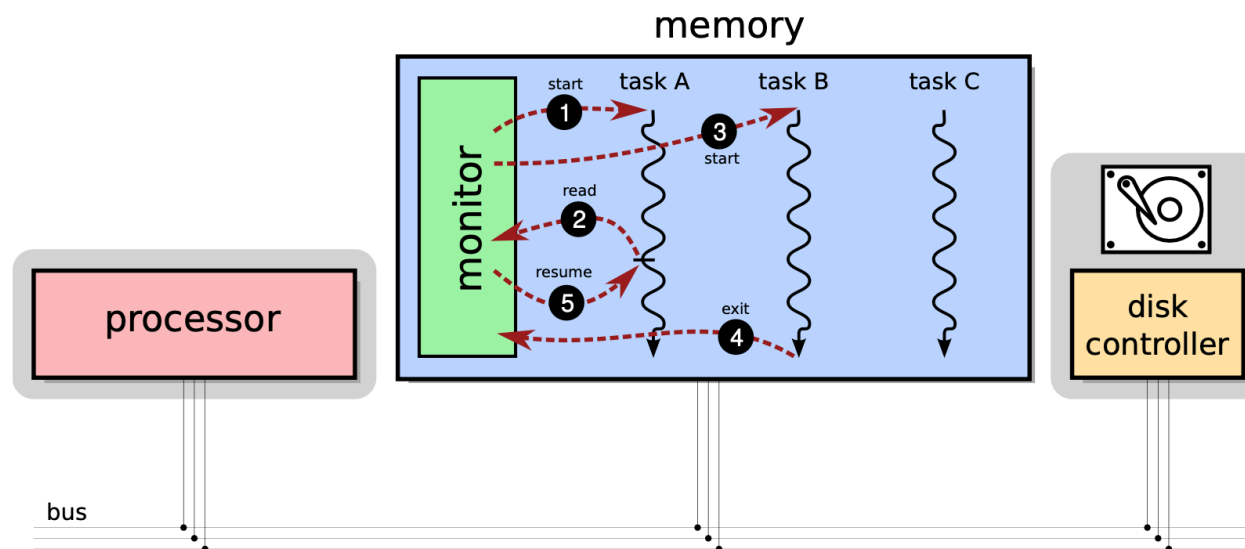
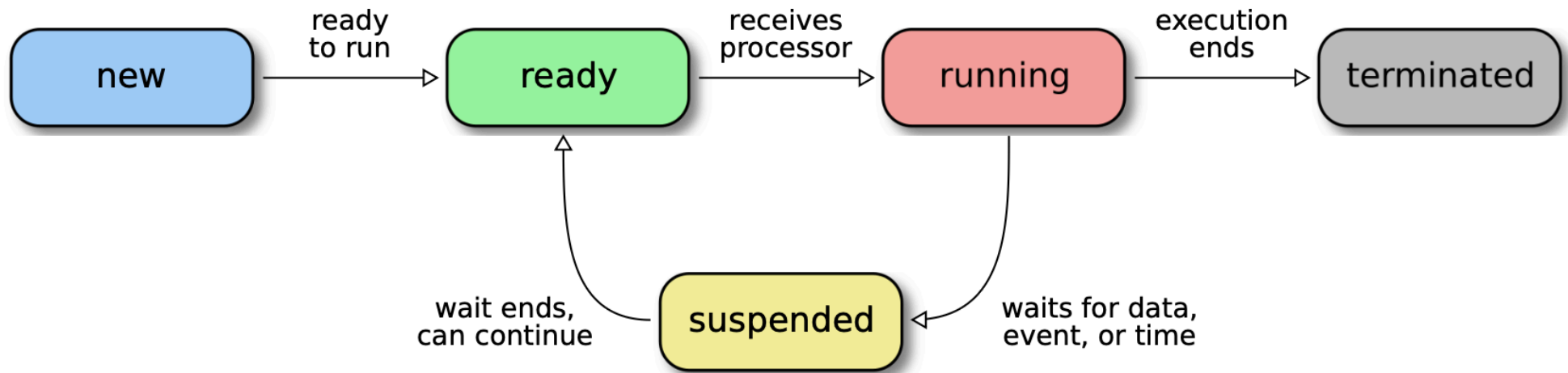


Diagrama de Estados



Sistemas Multitarefa

Mas se uma tarefa não tiver nenhuma atividade de espera?



Sistemas Multitarefa

```
1 // calcula a soma dos primeiros 1000 inteiros
2
3 #include <stdio.h>
4
5 int main ()
6 {
7     int i = 0, soma = 0 ;
8
9     while (i <= 1000)
10         soma += i ;          // erro: o contador i não foi incrementado
11
12     printf ("A soma vale %d\n", soma);
13     exit(0) ;
14 }
```

Sistemas Time-Sharing

Processo recebe o processador por uma fatia de tempo (quantum)

Volta para estado ready, mesmo se não tiver terminado processamento

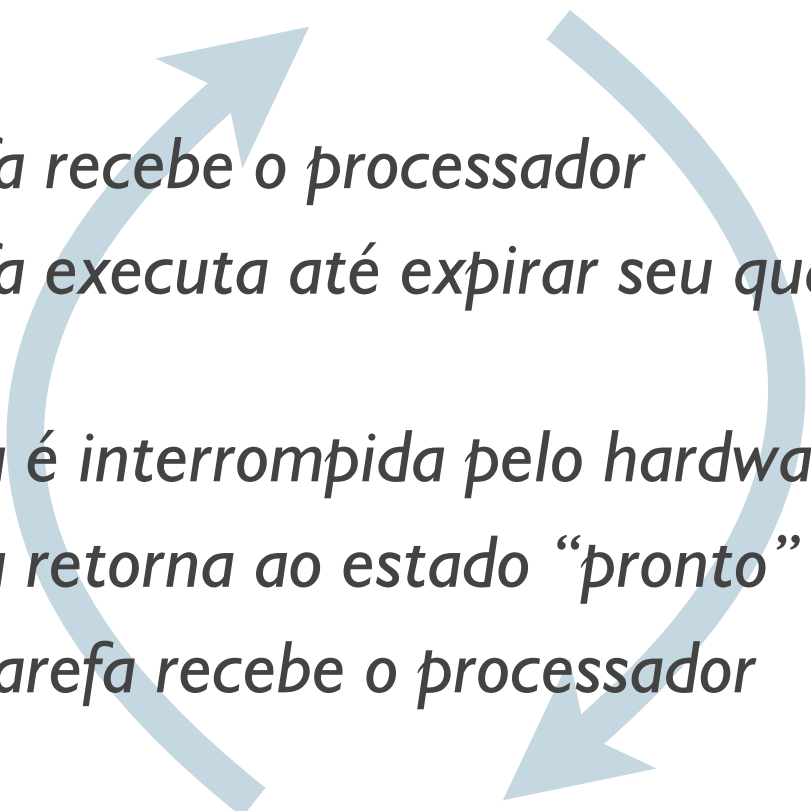
Preempção

Forçar retirada de um recurso (processador, no caso)

Implementação típica por temporizador em hardware

ticks

Time-Sharing

- 
- 1. A tarefa recebe o processador*
 - 2. A tarefa executa até expirar seu quantum ou encerrar*
 - 3 A tarefa é interrompida pelo hardware*
 - 4 A tarefa retorna ao estado “pronto”*
 - 5 Outra tarefa recebe o processador*

Preempção

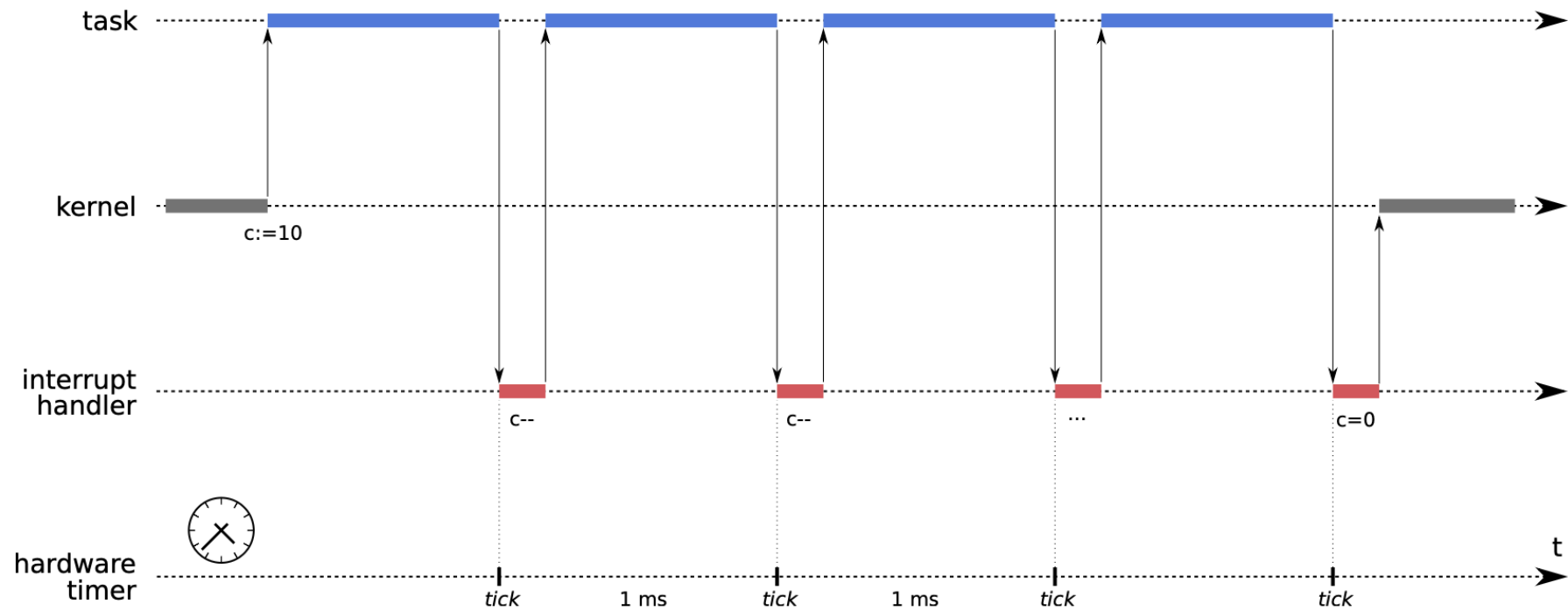


Diagrama de Estados (atualizado)

